(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103352839 A
(43)申请公布日 2013.10.16

(21)申请号 201310317565.8

(22)申请日 2013.07.26

(71)申请人 胜瑞兰工业设备(苏州)有限公司
地址 215122 江苏省苏州市苏州工业园区葑亭大道678号1栋

(72)发明人 陶立国

(74)专利代理机构 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 11279
代理人 张相午

(51)Int.Cl.
F04B 49/10(2006.01)

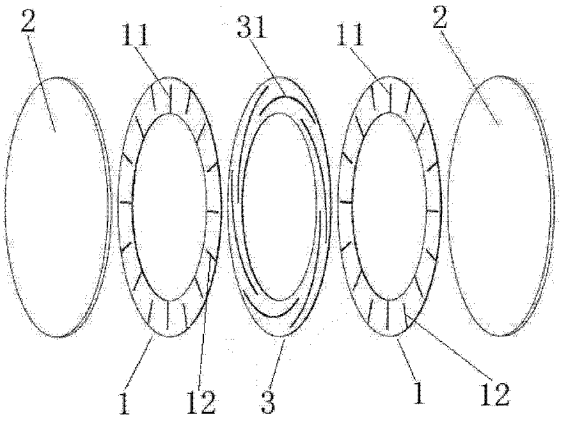
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种开槽金属薄片引导隔膜泄漏装置

(57)摘要

本发明涉及泵、隔膜技术领域，特别涉及一种开槽金属薄片引导隔膜泄漏装置，包括隔膜体和金属薄片A、B，金属薄片A和隔膜体的数量均为两片，金属薄片B设置在两片金属薄片A之间，金属薄片A设置在隔膜体和金属薄片B之间；金属薄片A以圆周均匀设置有若干个直槽；金属薄片B以圆周均匀设置有若干个圆弧槽。本发明的有益效果为：当隔膜体破裂时，泄漏液依次通过一侧的金属薄片A的直槽A和直槽B、金属薄片B的圆弧槽、另一侧的金属薄片A的直槽A和直槽B、计量泵内腔两边的安全腔，最后泄漏液进入流道流向计量的压力表，引起压力表的压力上升，从而起到安全报警功能。本发明具有结构简单，设置合理，制作成本低等优点。



CN 103352839 A

1. 一种开槽金属薄片引导隔膜泄漏装置，包括隔膜体（2），其特征在于：它还包括金属薄片 A（1）和金属薄片 B（3），所述金属薄片 A（1）和隔膜体（2）的数量均为两片，所述金属薄片 B（3）设置在两片金属薄片 A（1）之间，金属薄片 A（1）设置在隔膜体（2）和金属薄片 B（3）之间；所述金属薄片 A（1）的表面以圆周均匀设置有若干个直槽；所述金属薄片 B（3）的表面以圆周均匀设置有若干个圆弧槽（31）。

2. 根据权利要求 1 所述的一种开槽金属薄片引导隔膜泄漏装置，其特征在于：所述金属薄片 A（1）和金属薄片 B（3）均呈环形状。

3. 根据权利要求 1 所述的一种开槽金属薄片引导隔膜泄漏装置，其特征在于：所述直槽主要由直槽 A（11）和直槽 B（12）构成，直槽 A（11）和直槽 B（12）呈相间设置；直槽 A（11）一端位于金属薄片 A（1）的内圆边上，直槽 A（11）的长度小于金属薄片 A（1）的环宽；直槽 B（12）一端位于金属薄片 A（1）的外圆边上，直槽 B（12）的长度小于金属薄片 A（1）的环宽度。

一种开槽金属薄片引导隔膜泄漏装置

技术领域

[0001] 本发明涉及泵、隔膜技术领域，特别涉及一种开槽金属薄片引导隔膜泄漏装置。

背景技术

[0002] 目前，现有技术的计量泵的隔膜，大多数隔膜上没有用于引导泄漏的元件，在隔膜破裂时，没有引导泄漏的元件参与泄漏液引导功能，隔膜破裂后安全报警灵敏度低。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种结构简单，设计合理、使用方便的开槽金属薄片引导隔膜泄漏装置。

[0004] 为实现上述目的，本发明采用的技术方案是：

[0005] 本发明所述的一种开槽金属薄片引导隔膜泄漏装置，包括隔膜体、金属薄片 A 和金属薄片 B，所述金属薄片 A 和隔膜体的数量均为两片，所述金属薄片 B 设置在两片金属薄片 A 之间，金属薄片 A 设置在隔膜体和金属薄片 B 之间；所述金属薄片 A 的表面以圆周均匀设置有若干个直槽；所述金属薄片 B 的表面以圆周均匀设置有若干个圆弧槽。

[0006] 进一步地，所述金属薄片 A 和金属薄片 B 均呈环形状。

[0007] 进一步地，所述直槽主要由直槽 A 和直槽 B 构成，直槽 A 和直槽 B 呈相间设置；直槽 A 一端位于金属薄片 A 的内圆边上，直槽 A 的长度小于金属薄片 A 的环宽；直槽 B 一端位于金属薄片 A 的外圆边上，直槽 B 的长度小于金属薄片 A 的环宽度。

[0008] 采用上述结构后，本发明有益效果为：本发明所述的一种开槽金属薄片引导隔膜泄漏装置，包括隔膜体、金属薄片 A 和金属薄片 B，所述金属薄片 A 和隔膜体的数量均为两片，所述金属薄片 B 设置在两片金属薄片 A 之间，金属薄片 A 设置在隔膜体和金属薄片 B 之间；所述金属薄片 A 的表面以圆周均匀设置有若干个直槽；所述金属薄片 B 的表面以圆周均匀设置有若干个圆弧槽。

[0009] 本发明的有益效果为：当隔膜体破裂时，泄漏液先通过一侧的金属薄片 A 的直槽 A 和直槽 B 进入金属薄片 B 的圆弧槽中，泄漏液再通过金属薄片 B 的圆弧槽进入另一侧的金属薄片 A 的直槽 A 和直槽 B，最后泄漏液通过另一侧的金属薄片 A 的直槽 A 和直槽 B 进入到计量泵内腔两边的安全腔，泄漏液通过流道流向计量的压力表，引起压力表的压力上升，从而起到安全报警功能。本发明具有结构简单，设置合理，制作成本低等优点。

附图说明

[0010] 图 1 是本发明的爆炸式结构示意图；

[0011] 附图标记说明：

[0012] 1、金属薄片 A；11、直槽 A；12、直槽 B；2、隔膜体；

[0013] 3、金属薄片 B；31、圆弧槽。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本发明作进一步的说明。

[0015] 如图 1 所示，本发明所述的一种开槽金属薄片引导隔膜泄漏装置包括隔膜体 2、金属薄片 A1 和金属薄片 B3，所述金属薄片 A1 和隔膜体 2 的数量均为两片，所述金属薄片 B3 设置在两片金属薄片 A1 之间，金属薄片 A1 设置在隔膜体 2 和金属薄片 B3 之间；所述金属薄片 A1 的表面以圆周均匀设置有若干个直槽；所述金属薄片 B3 的表面以圆周均匀设置有若干个圆弧槽 31。

[0016] 作为本发明的一种优选方式，所述金属薄片 A1 和金属薄片 B3 均呈环形状。

[0017] 作为本发明的一种优选方式，所述直槽主要由直槽 A11 和直槽 B12 构成，直槽 A11 和直槽 B12 呈相间设置；直槽 A11 一端位于金属薄片 A1 的内圆边上，直槽 A11 的长度小于金属薄片 A1 的环宽；直槽 B12 一端位于金属薄片 A1 的外圆边上，直槽 B12 的长度小于金属薄片 A1 的环宽度。

[0018] 本发明的有益效果为：当隔膜体破裂时，泄漏液先通过一侧的金属薄片 A 的直槽 A 和直槽 B 进入金属薄片 B 的圆弧槽中，泄漏液再通过金属薄片 B 的圆弧槽进入另一侧的金属薄片 A 的直槽 A 和直槽 B，最后泄漏液通过另一侧的金属薄片 A 的直槽 A 和直槽 B 进入到计量泵内腔两边的安全腔，泄漏液通过流道流向计量的压力表，引起压力表的压力上升，从而起到安全报警功能。另外，该结构简单、设计合理，制造成本低。

[0019] 以上所述仅是本发明的较佳实施方式，故凡依本发明专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰，均包括于本发明专利申请范围内。

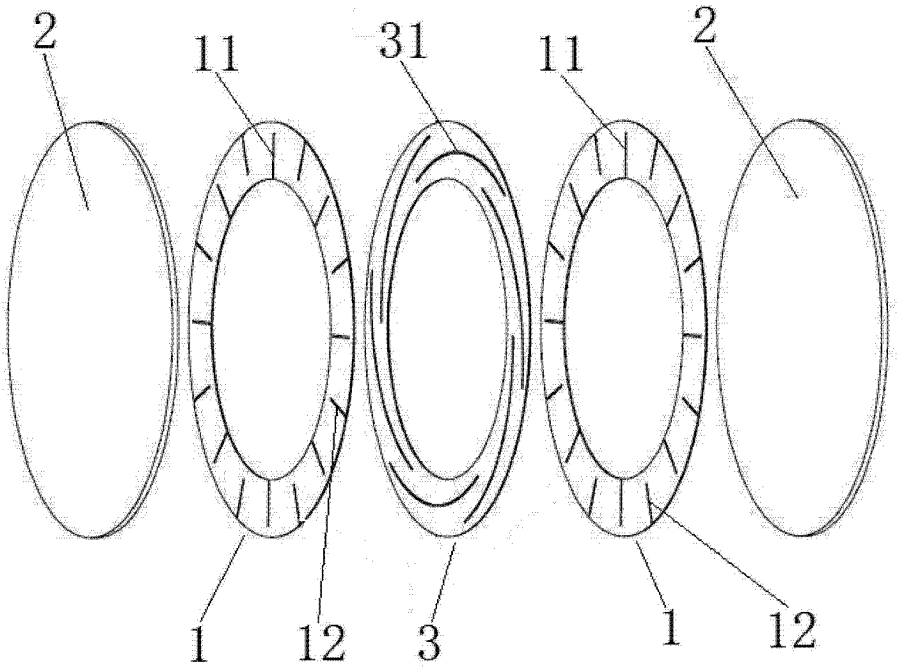


图 1